Report Tecnico: Compagnia Theta

1. Architettura della Rete

La struttura è basata su un modello con un centro stella (Multilayer Switch) che gestisce il traffico di 6 piani differenti.

- **Core:** 1 Multilayer Switch (Layer 3).
- **Accesso:** 6 Switch di piano (Layer 2) collegati in Trunk al Core.
- **Utenze:** Circa 120 PC distribuiti su 6 VLAN (20 PC per piano).

---

2. Configurazione Logica (VLAN & IP)

Abbiamo segmentato la rete in 6 sottoreti per migliorare la sicurezza e ridurre il traffico di broadcast.

La rete utilizza lo spazio di indirizzamento 192.168.1.0. Per massimizzare l'efficienza, ogni piano è stato isolato in una sottorete da **32 indirizzi IP** (di cui 30 utilizzabili per i dispositivi).

Piano	VLAN	Sottorete (Network)	Range IP Host	Gateway (SVI)	Subnet Mask
Piano 1	10	192.168.1.0	.2 - .30	**192.168.1.1**	255.255.255.224
Piano 2	20	192.168.1.32	.34 - .62	**192.168.1.33**	255.255.255.224
Piano 3	30	192.168.1.64	.66 - .94	**192.168.1.65**	255.255.255.224
Piano 4	40	192.168.1.96	.98 - .126	**192.168.1.97**	255.255.255.224
Piano 5	50	192.168.1.128	.130 - .158	**192.168.1.129**	255.255.255.224
Piano 6	60	192.168.1.160	.162 - .190	**192.168.1.161**	255.255.255.224

3. Implementazione sul Multilayer Switch

Abbiamo trasformato lo switch in un router per permettere la comunicazione tra i piani.

- **Comandi Chiave:** ip routing attivato.
- **SVI (Switch Virtual Interfaces):** Create le interfacce virtuali per ogni VLAN
- **DHCP Server:** Configurato direttamente sul Multilayer per assegnare IP e Gateway automaticamente ai PC.
    - *Esclusione:* Abbiamo escluso gli IP dei Gateway (.1) dai pool per evitare conflitti.
    - *Opzione 3:* Configurato il default-router per ogni pool (fondamentale per il ping inter-vlan).

---

4. Configurazione degli Switch di Accesso (Piani)

Ogni switch di piano è stato istruito per riconoscere i propri PC.

- **Modalità Accesso:** Tutte le porte verso i PC (es. fa0/1-20) sono state forzate in switchport access vlan X.
- **Modalità Trunk:** I collegamenti verso il Multilayer Switch sono stati impostati in trunk per trasportare i tag di tutte le 6 VLAN contemporaneamente.

---

5. Implementazione del NAS - VLAN 100 (Storage Dedicated)

Per elevare lo standard di sicurezza e ottimizzare le prestazioni della rete, il NAS è stato isolato in una sottorete dedicata (VLAN 100). Questo impedisce che il traffico pesante di backup interferisca con le attività quotidiane dei dipendenti sui 6 piani e riduce la superficie di attacco in caso di malware nella rete utenti.

- **Dettagli Logici della Storage VLAN:**
    - **ID VLAN:** 100 (Nome: *NAS*)
    - **Sottorete:** 192.168.1.224 /27
    - **IP NAS:** 192.168.1.230
    - **Gateway (SVI su Multilayer):** 192.168.1.225
    - **Subnet Mask:** 255.255.255.224

Configurazione Fisica e Servizi Attivi

Il NAS è collegato fisicamente allo **Switch del Piano 1**, ma la sua porta è stata configurata logicamente per appartenere alla VLAN 100.

- **Servizi Abilitati sul NAS:**
    - **FTP:** Accesso differenziato per admin (Full Control) e dipendente (Read/Write, no Delete).
    - **SYSLOG:** Repository centrale per la raccolta dei log di sicurezza da Firewall e IDS.
    - **NTP:** Sincronizzazione temporale per garantire la coerenza dei log durante le analisi forensi.

---

6. Architettura della Zona Demilitarizzata (DMZ)

Per proteggere l'infrastruttura, il Web Server (Metasploitable/DVWA) è stato isolato in una sottorete dedicata, separata dai PC dei piani.

- **Dettagli Logici DMZ:**
    - **Rete:** 10.0.0.0/27.
    - **IP Web Server:** 10.0.0.10.
    - **Gateway (Firewall):** 10.0.0.1.
- **Policy di Sicurezza (Access Lists):**
    - **Ingresso:** Permesso solo il traffico sulla porta TCP 80 (HTTP) dall'esterno verso l'IP del Web Server.
    - **Uscita:** Il Web Server non può avviare connessioni verso la rete Inside (192.168.1.x), prevenendo movimenti laterali in caso di compromissione.

---

7. Configurazione del Firewall Perimetrale (Cisco ASA)

L'architettura di difesa della Compagnia Theta è stata consolidata mediante l'implementazione di un firewall Cisco ASA 5506-X, configurato per gestire tre domini di sicurezza distinti e isolati.
Il Firewall funge da punto di demarcazione critico tra la rete interna aziendale, la zona DMZ e la rete esterna pubblica. Nel progetto, il nodo "Outside" è rappresentato direttamente da un Server Internet (Google Simulation), semplificando l'infrastruttura senza sacrificare la logica di sicurezza.

Segmentazione delle Zone e Sicurezza

Abbiamo definito tre zone con livelli di fiducia decrescenti per garantire una difesa in profondità:

- **"Inside" (Gig1/2): Collegata tramite un link Trunk al Multilayer Switch. Questa configurazione permette al Firewall di ispezionare il traffico proveniente da tutte le 6 VLAN dei piani e dalla VLAN 100 del NAS. (Livello Sicurezza: 100) .**
- **"DMZ" (Gig1/3): Zona isolata che ospita il Web Server (Metasploitable/DVWA). (Livello Sicurezza: 50) .**
- **"Outside" (Gig1/1): Interfaccia esposta verso la rete pubblica. (Livello Sicurezza: 0) .**

Policy di Access Control (ACL): Per minimizzare la superficie di attacco, è stata applicata una Access Control List sull'interfaccia esterna che permette esclusivamente il traffico HTTP (porta 80) verso l'host 10.0.0.10 e il traffico ICMP per scopi diagnostici, applicando un *deny* implicito a tutto il resto del traffico non autorizzato.

Routing & NAT verso l'Internet Simulato

Per simulare la navigazione web globale, è stato configurato un server esterno con i seguenti parametri:

- **Identità Server: Google Public DNS.**
- **Indirizzo IP: 8.8.8.8.**
- **Subnet Mask: 255.255.255.0.**
- **Gateway del Server: 8.8.8.1 (corrispondente all'interfaccia Outside del Firewall).**

Configurazione Logica:

1. **Default Route: Il Firewall è istruito a inoltrare tutto il traffico non destinato alla LAN interna verso l'IP 8.8.8.1, agendo come uscita predefinita per l'intera azienda.**
2. **Network Address Translation (NAT): È stato implementato il Dynamic PAT (Port Address Translation). Questo permette ai 120 PC distribuiti sui 6 piani di navigare verso l'IP 8.8.8.8**

utilizzando l'unico indirizzo pubblico del Firewall, mascherando gli IP privati della classe 192.168.1.x.

3. **Policy di Ritorno: Per garantire la comunicazione bidirezionale, il Server Internet utilizza il Firewall (8.8.8.1) come gateway per rispondere alle richieste inviate dall'interno.**

---

8. Implementazione del Sistema di Rilevamento Intrusioni (IDS/IPS)

Per garantire una difesa in profondità (**Defense in Depth**), l'infrastruttura integra tre sensori IDS/IPS posizionati nei punti critici. In ambiente Cisco Packet Tracer, data l'assenza di un dispositivo IDS dedicato, la funzione di monitoraggio è stata implementata tramite l'uso di **Network Sniffer**.

La visibilità del traffico è garantita dalla tecnica del **Port Mirroring**, che permette di inviare una copia dei pacchetti ai sensori senza interrompere il flusso dati principale.

Posizionamento Strategico dei 3 Sensori:

- **Sensore 1: Segmento DMZ (Web Server)**
  - **Implementazione**: Lo sniffer è collegato allo switch d'accesso della DMZ.
  - **Configurazione**: Tramite **Port Mirroring**, il traffico destinato al Web Server (Metasploitable/DVWA) viene replicato verso lo sniffer.
  - **Obiettivo**: Rilevare attacchi applicativi (SQL Injection, XSS) e tentativi di scansione dall'esterno.
- **Sensore 2: Segmento Storage (NAS)**
  - **Implementazione**: Sniffer collegato allo Switch del Primo Piano.
  - **Configurazione**: Il **Port Mirroring** monitora la porta dedicata alla VLAN 100 (NAS).
  - **Obiettivo**: Monitorare l'integrità dei dati, rilevare accessi FTP non autorizzati e prevenire tentativi di esfiltrazione o ransomware.
- **Sensore 3: Core Network (Multilayer Switch)**
  - **Implementazione**: Un'unità di monitoraggio è collegata direttamente al Multilayer Switch (Centro Stella).
  - **Configurazione**: Il mirroring è impostato per analizzare il **traffico Inter-VLAN** che transita nel Core.
  - **Obiettivo**: Fondamentale per identificare movimenti laterali tra i 6 piani. In caso di anomalie, l'amministratore può intervenire applicando **ACL (Access Control Lists)** per isolare la minaccia.